

天津工业大学 (2020—2021 学年第二学期)

《线性代数》(理工) 期末试卷 (A 卷) (2021. 7 数学科学学院)

特别提示: 请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息, 若写在其它处视为作弊. 祝各位同学取得好成绩!

满分	32	10	10	10	11	10	11	6	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一、选择题 (32 分, 每题 4 分)。

1. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是三阶矩阵, 则下列行列式中等于 $|A|$ 的是 (C)

(A) $|\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1|$, (B) $|\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1|$,

(C) $|\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2|$, (D) $|\alpha_1, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + \alpha_2|$

2. 已知 A 为 3 阶矩阵, B 为 4 阶方阵, 且 $|A| = 2, |B| = 3$, 则行列式 $\|A\|B\|, \left| (2A)^{-1} - \frac{1}{2}A^* \right|$ 的值为 (A)

(A) $48, -\frac{1}{16}$, (B) $24, -\frac{1}{8}$, (C) $24, -\frac{1}{16}$, (D) $48, -\frac{1}{8}$

3. 设 A, B 均为 n 阶可逆矩阵, 正确的法则是 (D)

(A) $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$, (B) $(A+B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$,

(C) $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$, (D) $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{-1} =$ (B)

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \\ 2 & -3 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (B) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

(C) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ -2 & 5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, (D) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & -5 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}$

$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $P_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B =$
(B)

(A) $P_1 P_3 A$, (B) $P_2 P_3 A$, (C) $A P_3 P_2$, (D) $A P_1 P_3$

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 相似, 则 $a, b =$ (C)

(A) $a = -1, b = 0$, (B) $a = 1, b = 2$, (C) $a = 0, b = 1$, (D) $a = 2, b = 3$

7. 已知三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 2, 3$ ，则 A^* 特征值和 $|A^2 - 3A + 4E|$ 分别为 (D)

(A) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}; 0$, (B) $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}; 16$, (C) $6, 3, 2; 0$, (D) $6, 3, 2; 16$

8. 设 A 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵，非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充分条件是 (A)

(A) $r = m$, (B) $m = n$, (C) $r = n$, (D) $m < n$

二、(10 分) 已知 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ ，求 $A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44}$ 。

$$\begin{aligned} \text{解: } A_{41} + A_{42} + A_{43} + A_{44} &= \begin{vmatrix} 1 & -5 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 4 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \begin{matrix} r_1 - r_4 \\ r_2 - r_4 \\ r_3 - r_4 \\ \underline{\underline{r_3 - r_4}} \end{matrix} \begin{vmatrix} 0 & -6 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} -6 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 6 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 6. \end{aligned}$$

三、(10 分) 四阶矩阵 A 和 B 满足 $2ABA^{-1} = AB + 6E$,

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 则求矩阵 } B.$$

解: 因为矩阵 A 可逆, 所以对 $2ABA^{-1} = AB + 6E$ 两边左乘 A^{-1} 有

$$2BA^{-1} = B + 6A^{-1},$$

因此 $B(2A^{-1} - E) = -6A^{-1}$, 所以有

$$\begin{aligned}
 B &= -6A^{-1}(2A^{-1} - E)^{-1} = -6[(2A^{-1} - E)A]^{-1} \\
 &= -6(2E - A)^{-1}.
 \end{aligned}$$

$$(2E - A)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & -\frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{pmatrix},$$

$$\text{因此矩阵 } B = \begin{pmatrix} -2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

四、（10 分）已知矩阵 A 满足 $A^2 + 3A - E = O$ ，证明矩阵 $A, A + 2E$ 可逆并求逆.

证明：由 $A^2 + 3A - E = O$ 知 $A(A + 3E) = E$ ，因此矩阵 A 可逆，且 $A^{-1} = A + 3E$ ；

由 $A^2 + 3A - E = O$ 得 $A^2 + 2A + A + 2E - 3E = O$ ，

即 $A(A + 2E) + (A + 2E) = 3E$ ，因此 $\frac{(A + E)}{3}(A + 2E) = E$ ，所以矩阵

$A + 2E$ 可逆，且 $(A + 2E)^{-1} = \frac{(A + E)}{3}$.

五、（11 分）线性方程组
$$\begin{cases} (1+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (1+\lambda)x_3 = \lambda \end{cases}$$
，问 λ 为何值时，方程组无解， λ 为何值时，方程组有解，有解时，求方程组的解。

解：
$$\begin{vmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1+\lambda \end{vmatrix} = (3+\lambda)\lambda^2$$
，当系数矩阵的行列式不等于 0

时，即 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时方程组有唯一解。

此时增广矩阵

$$\begin{aligned} \bar{A} &= \begin{pmatrix} 1+\lambda & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \vdots & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \vdots & \lambda \end{pmatrix} \xrightarrow{\frac{1}{3+\lambda}(r_1+r_2+r_3)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 1 & 1+\lambda & 1 & \vdots & 3 \\ 1 & 1 & 1+\lambda & \vdots & \lambda \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 1 \\ 0 & \lambda & 0 & \vdots & 2 \\ 0 & 0 & \lambda & \vdots & \lambda-1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{\frac{1}{\lambda}r_2 \\ \frac{1}{\lambda}r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \vdots & -\frac{1}{\lambda} \\ 0 & 1 & 0 & \vdots & \frac{2}{\lambda} \\ 0 & 0 & 1 & \vdots & \frac{\lambda-1}{\lambda} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

此时方程组有唯一解： $x_1 = -\frac{1}{\lambda}, x_2 = \frac{2}{\lambda}, x_3 = \frac{\lambda-1}{\lambda}$ ；

当 $\lambda = 0$ 时， $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \vdots & 3 \\ 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 3 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$ ，此时方程组无

解；

当 $\lambda = -3$ 时，

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & \vdots & 0 \\ 1 & -2 & 1 & \vdots & 3 \\ 1 & 1 & -2 & \vdots & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & \vdots & -3 \\ 0 & -3 & 3 & \vdots & 6 \\ 0 & 3 & -3 & \vdots & -6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \vdots & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & -2 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix}$$

此时方程组有无穷多解，通解为 $x = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, k \in R$.

六、（10 分）已知向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 2, 0, 1)^T$,
 $\alpha_3 = (2, 1, 3, 0)^T$, $\alpha_4 = (2, 5, -1, 4)^T$, $\alpha_5 = (1, -1, 3, -1)^T$

（1）求向量组的秩；（2）求向量组的一个最大无关组；

（3）把其余向量用最大无关组表示出来。

解：设

$$\begin{aligned} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) &= \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\ &\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

因此向量组的秩是 3； $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是其一个最大线性无关组；

$$\alpha_4 = \alpha_1 + 3\alpha_2 - \alpha_3, \quad \alpha_5 = 0\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3.$$

七、（11 分）若二次型 $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2$,

（1）、将 f 写为 $x^T Ax$ 的形式；

（2）、求一个正交变换 $x = Qy$ ，将二次型 $f = x^T Ax$ 化为标准型；

（3） $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示什么曲面？

解：(1) $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 = x^T \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} x$;

(2) $|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 0 \\ -2 & 4-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 4-\lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-4)(\lambda-5) = 0$, 因此矩阵

有特征值 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 4, \lambda_3 = 5$.

对应特征值 $\lambda_1 = 0$, $A - 0E = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因

此对应特征向量 $\xi_1 = (2, 1, 0)^T$.

对应特征值 $\lambda_2 = 4$, $A - 4E = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因此

对应特征向量 $\xi_2 = (0, 0, 1)^T$.

对应特征值 $\lambda_3 = 5$, $A - 5E = \begin{pmatrix} -4 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 因

此对应特征向量 $\xi_3 = (-1, 2, 0)^T$.

对特征向量单位化有 $q_1 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, q_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, q_3 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$, 取正交矩

阵 $Q = (q_1, q_2, q_3)$, 经正交变换 $x = Qy$, 二次型标准形为

$$f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 - 4x_1x_2 = 4y_2^2 + 5y_3^2.$$

(3) 因为经过正交变换后二次型图形的几何性质都不改变, 因此 $f(x_1, x_2, x_3) = 4y_2^2 + 5y_3^2 = 1$ 表示椭圆柱面.

八、（6分）设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $(A-E)\alpha_1=0$ ，

$$(\frac{1}{2}A+E)\alpha_2=0, \quad \alpha_1=\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2=\begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 2a \end{pmatrix}, \quad A^2 \text{ 不是正定矩阵, 求}$$

（1）常数 a 的值. （2）求正交矩阵 Q ，使得 $Q^{-1}AQ$ 为对角矩阵.

解：（1）由已知 $(A-E)\alpha_1=0, (\frac{1}{2}A+E)\alpha_2=0$ 知，

$A\alpha_1=\alpha_1, A\alpha_2=-2\alpha_2$ ，而向量 α_1, α_2 均为非零向量，因此都是矩阵 A 的属于特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=-2$ 的特征向量.

而对称矩阵不同特征值的特征向量正交，因此 $a=-2$.

（2）设矩阵 A 的另一个特征值为 λ_3 ，则矩阵 A^2 特征值为 $\lambda_1^2=1, \lambda_2^2=4, \lambda_3^2$ ，因为矩阵 A^2 不是正定矩阵，因此 $\lambda_3=0$.

设属于特征 $\lambda_3=0$ 的特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ ，不同特征值特征向量正交

$$\text{得} \begin{cases} \alpha_1^T \alpha_3 = 0 \\ \alpha_2^T \alpha_3 = 0 \end{cases}, \text{ 即} \begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 - 2x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}, \text{ 系数矩阵}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 1 & -2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 因此 } \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 对特征向量单位化}$$

$$\text{得: } q_1 = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, q_2 = \frac{1}{\sqrt{21}} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -4 \end{pmatrix}, q_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \text{ 取}$$

$$Q = (q_1, q_2, q_3), \quad Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & -2 & \\ & & 0 \end{pmatrix}.$$

